

Activitat 4 — Com podem mesurar àrees?

Entendre què és l'àrea, mesurar-la amb quadrats unitat i calcular la de rectangles i quadrats.

Idea clau

L'àrea és la mesura de la superfície que ocupa una figura: quant «terreny» cobreix. Per mesurar-la, la idea és senzilla i molt visual: **comptar quants quadrats iguals hi caben a dins**.

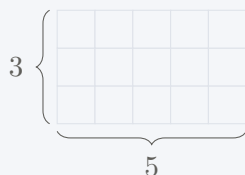
L'àrea es mesura amb quadrats unitat

Triem un quadratet com a unitat (per exemple, 1 cm de costat: un **centímetre quadrat**, cm^2) i comptem quants en caben. Aquest quadratet és la nostra unitat d'àrea.

L'àrea del rectangle

Exemple 3.4.1 — Comptar quadrats

Un rectangle de 5 quadrats d'ample i 3 d'alt. Podem comptar-los un per un, o adonar-nos que hi ha 3 files de 5:



En total $5 \cdot 3 = 15$ quadrats. L'àrea és 15 unitats quadrades.

Fórmules de l'àrea

- **Rectangle:** àrea = base · altura.
- **Quadrat:** àrea = costat · costat = costat² (per això elevar al quadrat es diu així!).

Exercici resolt 3.4.1 — Àrea d'un quadrat

Quina àrea té un quadrat de 4 cm de costat?

Solució. Àrea = costat · costat = $4 \cdot 4 = 16 \text{ cm}^2$.

Resposta: 16 cm^2 .

Unitats d'àrea: el quilòmetre quadrat

Què és 1 km^2

Un **quilòmetre quadrat** (km^2) és l'àrea d'un quadrat d'1 km de costat. Com que 1 km = 1 000 m, dins d'1 km^2 hi caben

$$1\,000 \cdot 1\,000 = 1\,000\,000 \text{ m}^2.$$

El km^2 és la unitat que farem servir per mesurar territoris, perquè les ciutats i els països són molt grans.

Exercici resolt 3.4.2 — Àrea d'un territori rectangular

Un terreny rectangular fa 8 km de llarg i 5 km d'ample. Quina àrea té?

Solució. Àrea = base · altura = $8 \cdot 5 = 40 \text{ km}^2$.

Resposta: 40 km^2 .

Exercicis per fer

3.4.1 Calcula l'àrea de cada rectangle (en unitats quadrades):

- (a) base 6, altura 4 (b) base 9, altura 2 (c) base 7, altura 7

3.4.2 Calcula l'àrea d'un quadrat de:

- (a) 5 cm de costat (b) 10 m de costat (c) 3 km de costat

3.4.3 Un camp de futbol fa 100 m de llarg i 70 m d'ample. Quina és la seva àrea en m^2 ?

3.4.4 Un territori rectangular fa $12 \text{ km} \times 9 \text{ km}$. Quina àrea té en km^2 ?

3.4.5 Cert o fals? Justifica.

(a) Dos rectangles diferents poden tenir la mateixa àrea.

(b) 1 km^2 són $1\,000 \text{ m}^2$.

(c) L'àrea d'un quadrat de 6 de costat és 24.

3.4.6 Troba l'error. Per calcular l'àrea d'un quadrat de 5 de costat, la Maria fa $5 + 5 + 5 + 5 = 20$ (suma els quatre costats). Què ha calculat en realitat? Quina és l'àrea correcta?

3.4.7 Repte. Un rectangle té una àrea de 24 km^2 . Escribeu tres parelles possibles de base i altura (nombres naturals) que la donin.

3.4.8 Per al Quadern d'eines. Escribeu les fórmules de l'àrea del rectangle i del quadrat amb un dibuix, i la relació $1 \text{ km}^2 = 1\,000\,000 \text{ m}^2$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

3.4.1 (a) 24. (b) 18. (c) 49.

3.4.2 (a) 25 cm^2 . (b) 100 m^2 . (c) 9 km^2 .

3.4.3 $100 \cdot 70 = 7\,000 \text{ m}^2$.

3.4.4 $12 \cdot 9 = 108 \text{ km}^2$.

3.4.5 (a) Cert: p. ex. $2 \cdot 6 = 12$ i $3 \cdot 4 = 12$. (b) Fals: $1 \text{ km}^2 = 1\,000\,000 \text{ m}^2$. (c) Fals: $6 \cdot 6 = 36$, no 24.

3.4.6 Ha calculat el **perímetre** (la vora), no l'àrea. L'àrea és $5 \cdot 5 = 25$.

3.4.7 Per exemple $1 \cdot 24$, $2 \cdot 12$, $3 \cdot 8$, $4 \cdot 6$ (qualsevol parella de divisors de 24).

3.4.8 Producció oberta; es comproven fórmules i relació d'unitats.

Notes per al professorat.

- L'error de l'exercici 3.4.6 (confondre àrea i perímetre) és el més comú de tota la geometria de mesura. Convé fer-lo explícit i tornar-hi sovint: perímetre = vora (es mesura en unitats simples), àrea = superfície (es mesura en unitats quadrades).
- La connexió àrea del quadrat $\leftrightarrow$ potència al quadrat (UD1) és molt valuosa: dona sentit al nom «al quadrat». Val la pena recordar-la.
- La relació $1 \text{ km}^2 = 1\,000\,000 \text{ m}^2$ sorprèn (no és $\cdot 1\,000$ com les longituds). El dibuix del quadrat de costat 1 000 m ho aclareix; s'hi tornarà a la SA de mesura.
- Aquesta activitat és la base per a les dues següents: mesurar àrees *irregulars* quadriculant i sumant fraccions de quadrat.